



Física Computacional

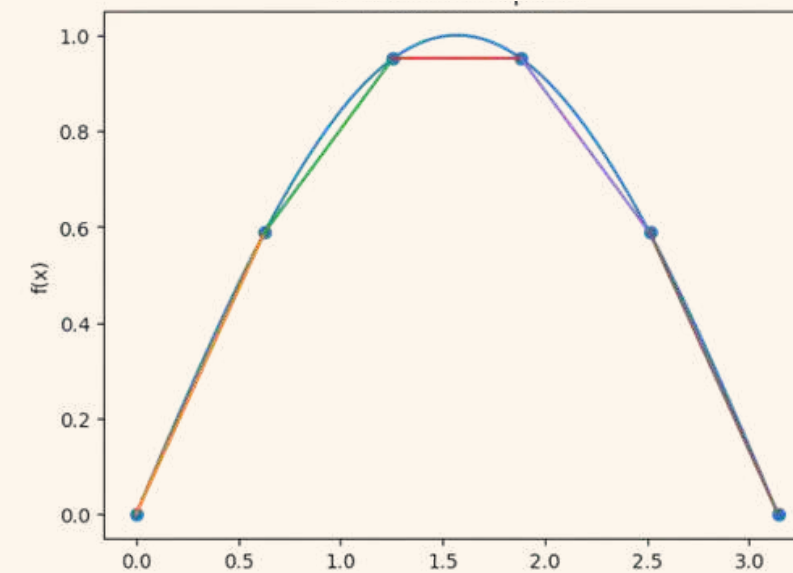
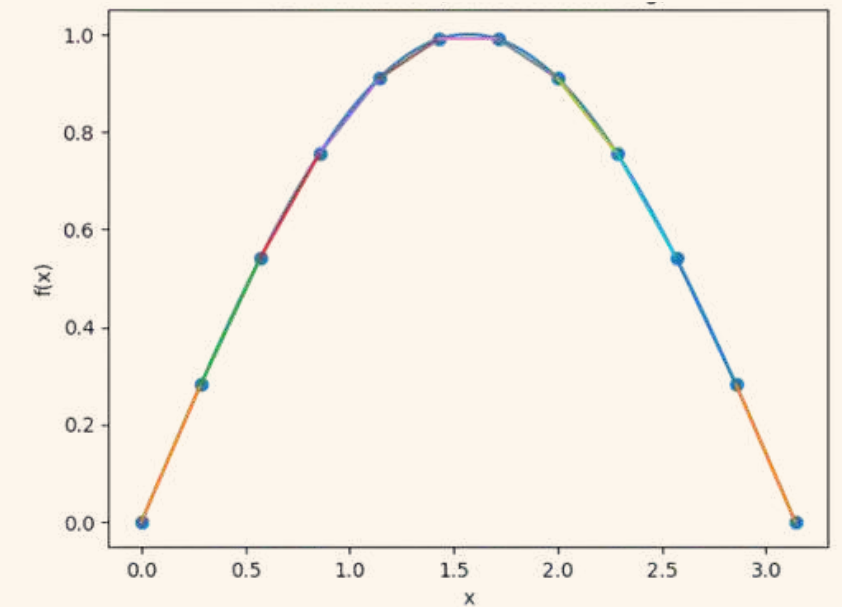
Integración Numérica

Sharoon Yuliet Jaimes Contreras

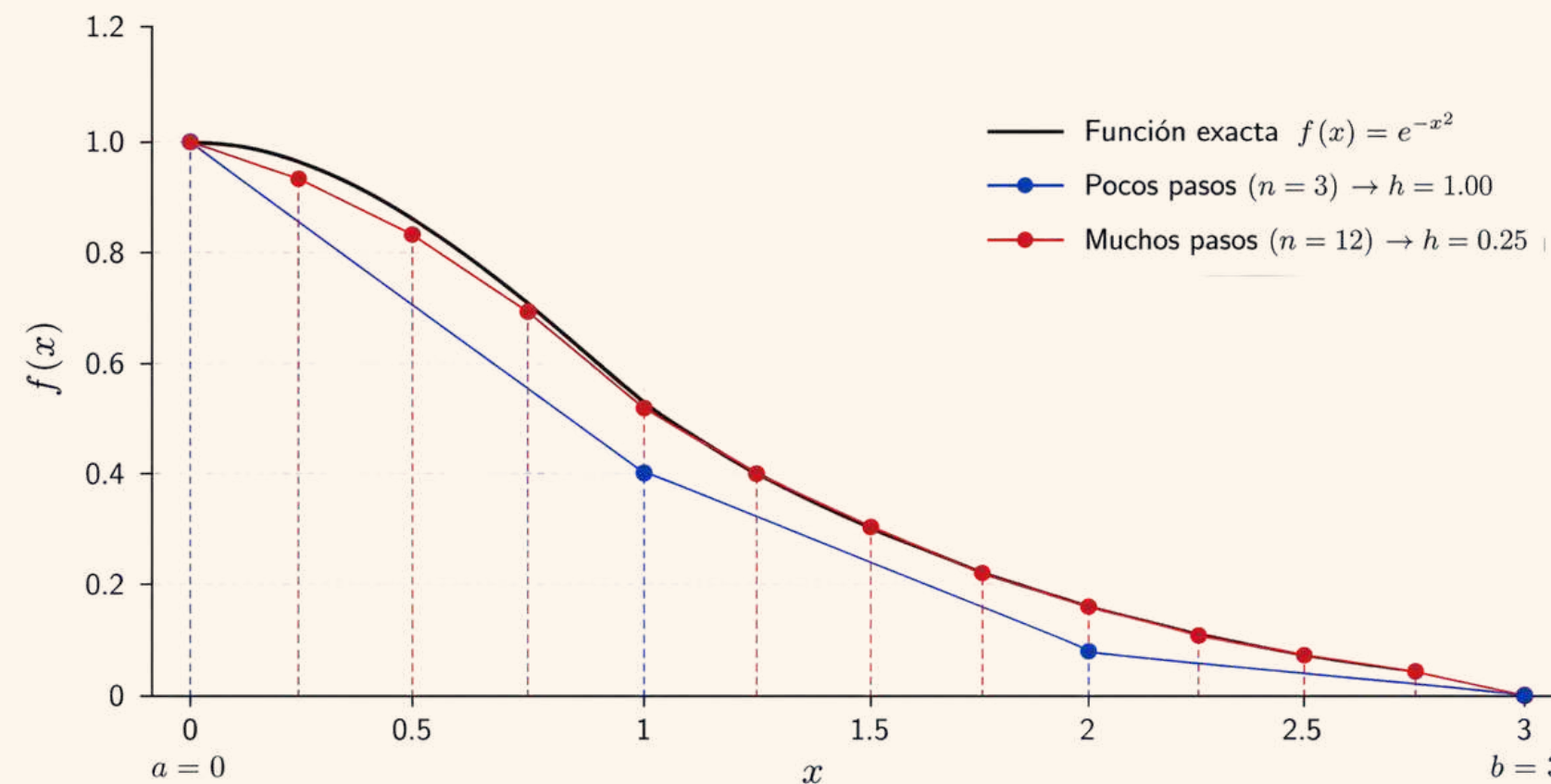
Juan Velazquez Lazaro

Integración Numérica

- Aproximación de integrales definidas mediante métodos numéricos
- Se usa cuando la solución analítica es difícil o imposible
- Aplicaciones en física, ingeniería y computación
- En esta exposición:
 - Selección del número de pasos
 - Integración de Romberg



Selección del Número de Pasos

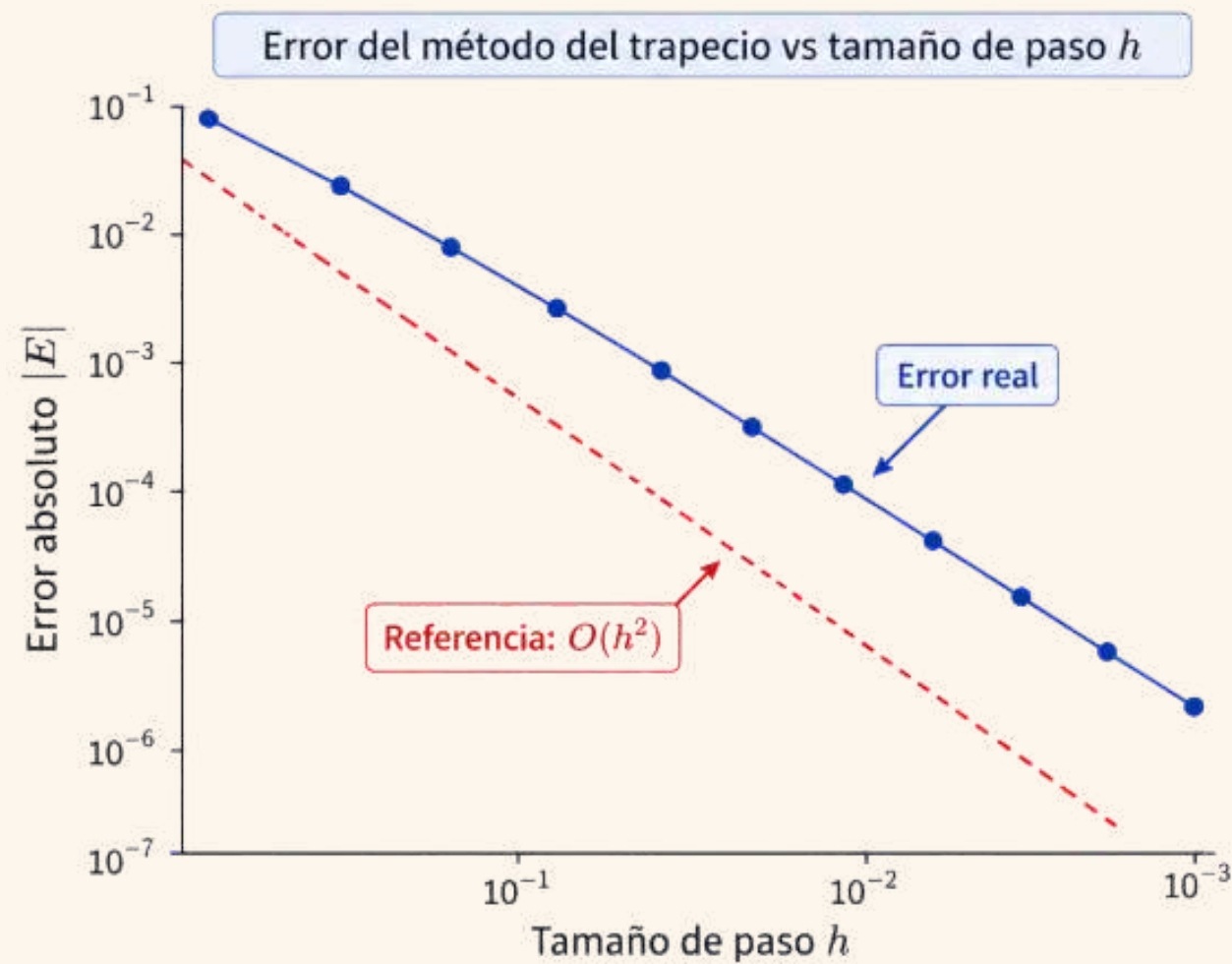


- El intervalo $[a,b]$ se divide en n subintervalos
- Tamaño de paso:

$$h = \frac{b - a}{n}$$

- A menor $h \rightarrow$ mayor precisión
- A mayor $n \rightarrow$ mayor costo computacional

Análisis del Error



- Al disminuir el tamaño de h , el error disminuye
- El error del método del trapecio es proporcional a
- Esto significa que al reducir a h , a la mitad el error se reduce aproximadamente 4 veces.

Formula del error del trapecio

$$E_T = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

Integración de Romberg

Romberg mejora la aproximación trapezoidal combinando resultados con diferentes tamaños de paso para eliminar errores y aumentar la precisión.

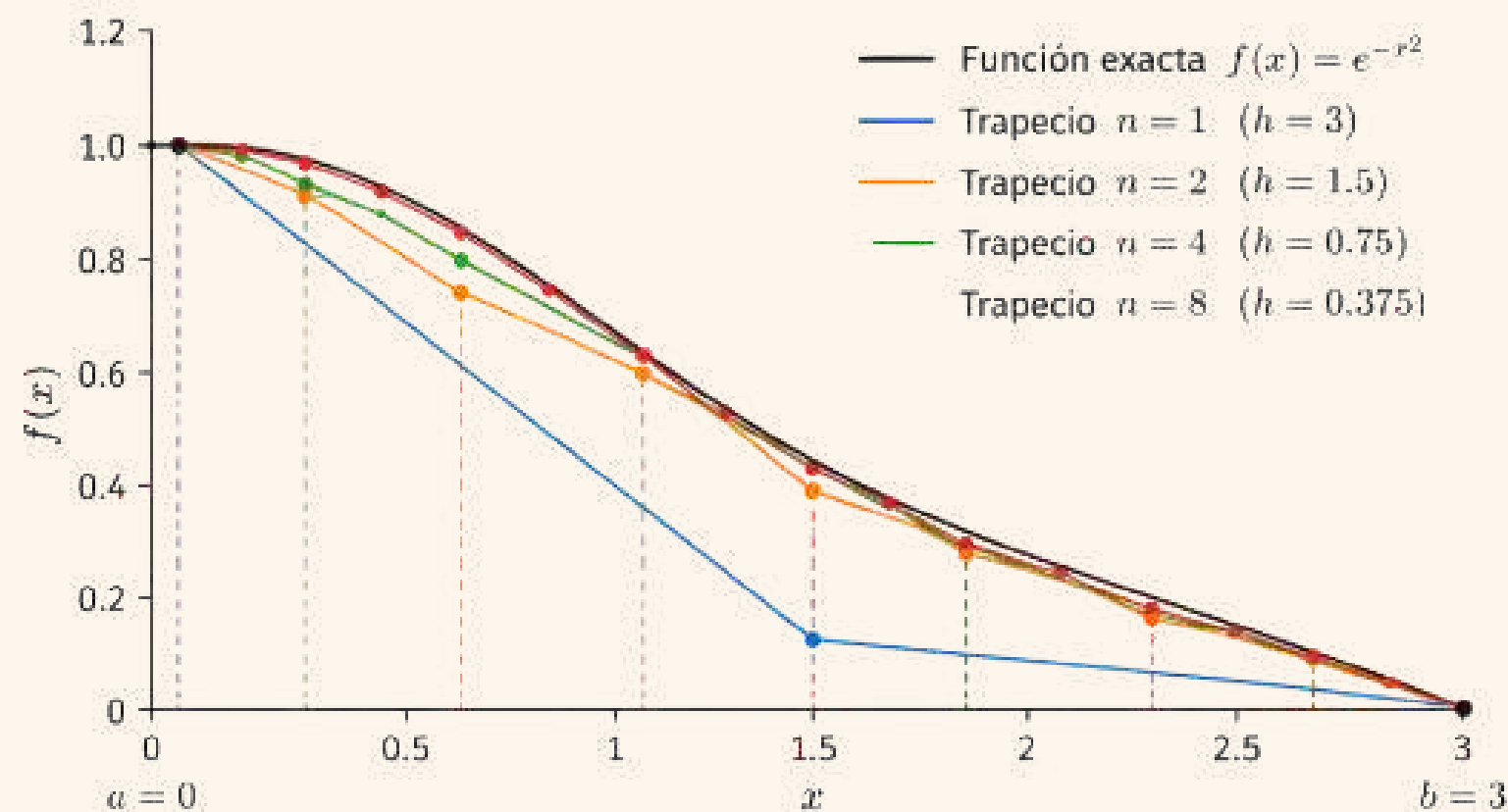


Tabla de Romberg

i	0	1	2	3	...
0	$R_{0,0}$ ($n = 1$)				
1	$R_{1,0}$ ($n = 2$)	$R_{1,1}$			
2	$R_{2,0}$ ($n = 4$)	$R_{2,1}$	$R_{2,2}$		
3	$R_{3,0}$ ($n = 8$)	$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$	
4	$R_{4,0}$ ($n = 16$)	$R_{4,1}$	$R_{4,2}$	$R_{4,3}$	$R_{4,4}$
...	...	...	...	...	...

Columna 0: aproximaciones por trapecio compuesto
--> Hacia la diagonal: extrapolación (elimina errores)

Integración de Romberg

VENTAJAS

- Aumenta la precisión sin usar pasos muy pequeños
- Elimina errores de orden inferior
- Converge rápidamente al valor real

Fórmula clave

$$R(k, j) = R(k, j - 1) + \frac{R(k, j - 1) - R(k - 1, j - 1)}{4^j - 1}$$

The background features a light beige color with abstract geometric elements in various shades of blue. These elements include solid circles of different sizes, some with concentric rings, and clusters of small dots. Some circles have a fine-lined texture. The design is modern and minimalist.

Gracias